

Аврамчук Аркадий

Лекция 3. Методы работы с трекингowymi данными

План

01

Лекция:
17:00 - 18:00
60 минут

02

QA сессия:
18:00 - 18:15
15 минут

03

Перерыв:
18:15 - 18:30
15 минут

04

Семинар:
18:30 - 19:00
30 минут



Введение + Ресар

Типы данных в футболе

В свободном доступе для проф. матчей

Доступны на платной основе для проф. матчей

Доступны для некоторых команд

СТАТИСТИКА МАТЧА

Составы, схема, замены, карточки, голы, конечный результат и т д

Бразилия..... 1
Бельгия 2

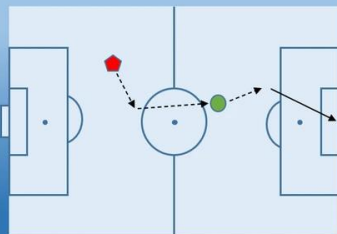
Голы: 13' Фернандиньо 0-1 (АГ), 31' Де Брейне 0-2, 76' Ренато Аугусто 1-2

Бразилия: Алисон, Силва, Миранда, Марсело, Виллиан (45' Фирмино) ...
Бельгия: Куртуа, Компани, Вертонген, Азар, Лукаку (87' Тилеманс) ...

ЖК: 47' Альдервейрельд, 85' Фернандиньо

ДАННЫЕ О СОБЫТИЯХ

Тип события, временная отметка, пространственное положение



● Подкат Пас ● Обыгрыш 1 в 1
..... Пас → Удар

ТРЕКИНГОВЫЕ ДАННЫЕ

Позиции всех игроков и мяча фиксируются камерой в течении всего матча



● ● Позиции игроков
● Мяч

Ограничение детализации

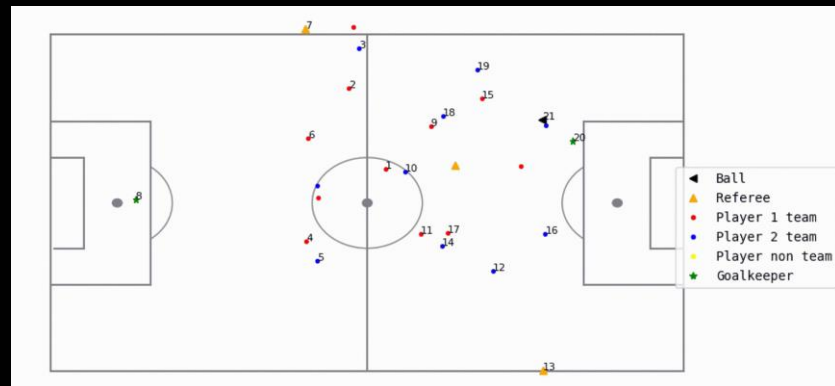
Редкие моменты времени, нет привязки к координатам

Пространственно-временное описание всех событий для **игрока с мячом**

Пространственно-временное описание всех событий **для всех игроков и мяча**

«Статистически доказано, что в среднем игрок владеет мячом всего 3 минуты. Поэтому самое важное — **что ты делаешь в те 87 минут, когда мяча у тебя нет?** Вот что определяет, хороший ты игрок или нет»
— Йохан Кройф

Трекинг данные



Проблемы «сырых» данных

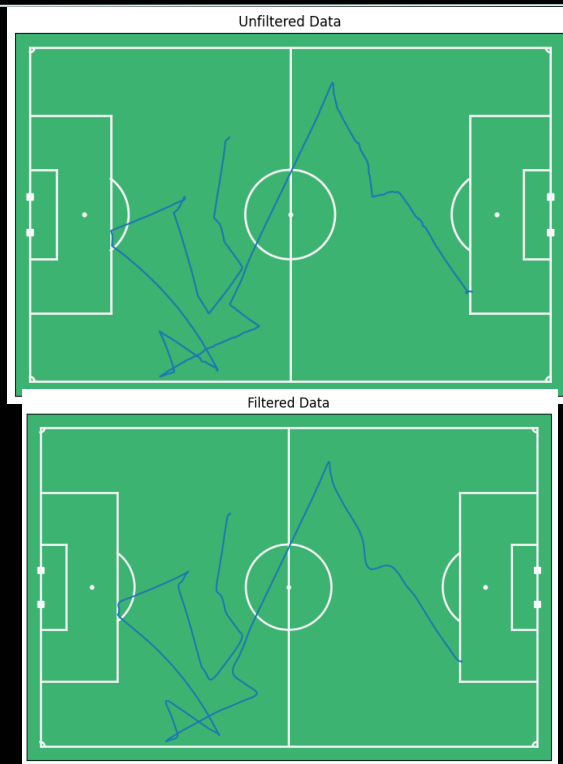
Зачем фильтровать?

Ключевая мысль: дифференцирование (вычисление скорости, ускорения) **усиливает шум**. Если позиция зашумлена на ± 5 см, то скорость (разность позиций / Δt) будет зашумлена гораздо сильнее, а ускорение — катастрофически.

$$v_x[n] = \frac{x[n] - x[n-1]}{\Delta t}$$

При 25 fps шум позиции усиливается в 25 раз, а шум ускорения — в 625 раз!

Главный trade-off всех фильтров: сильная фильтрация → теряем реальные быстрые движения, слабая фильтрация → шум проникает в скорость и ускорение



Методы фильтрации

Moving Average (MA)

Идея: усреднить последние N измерений — шум подавляется, полезный сигнал остаётся

$$y[n] = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} x[n-i]$$

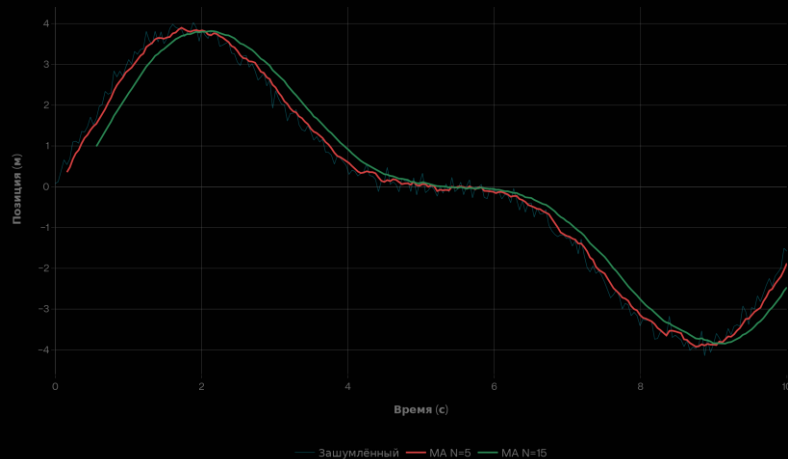
Окно размера N скользит по траектории — на каждом шаге берём среднее арифметическое N последних точек.

При 25 fps (фреймов в секунду) трекинг даёт координаты каждые 0.04 секунды:

$N = 5 \rightarrow$ усредняем 0.2 секунды движения

$N = 15 \rightarrow$ усредняем 0.6 секунды

Чем больше N , тем сильнее сглаживание, но тем больше задержка (инерция)



Exponential Moving Average (EMA)

EMA придаёт **экспоненциально убывающий вес** старым наблюдениям:

текущий фрейм — максимальный вес α ,
предыдущий — вес $\alpha(1-\alpha)$,
ещё раньше — вес $\alpha(1-\alpha)^2$, и так далее

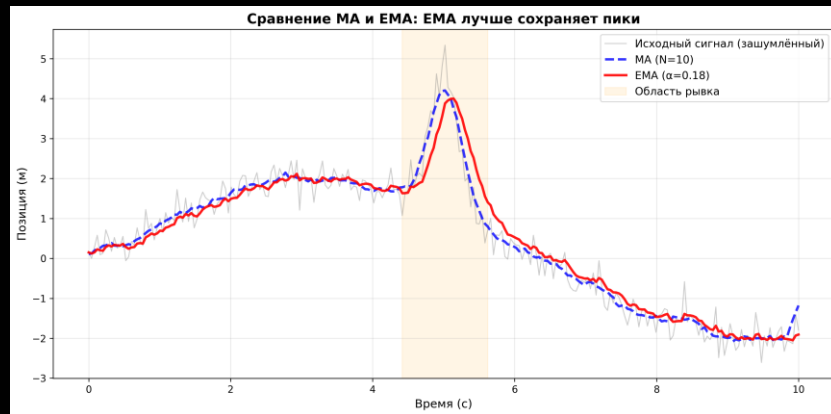
$y[n] = \alpha \cdot x[n] + (1 - \alpha) \cdot y[n - 1]$ (рекурсивная ф-ла)

$\alpha = \frac{2}{N+1}$, $\alpha \in (0,1]$ (можно задать и по-другому)

Параметр: один — α (или эквивалентно N)

$\alpha \approx 1 \rightarrow$ почти нет сглаживания

$\alpha \approx 0 \rightarrow$ сильное сглаживание (инерция предыдущих значений)

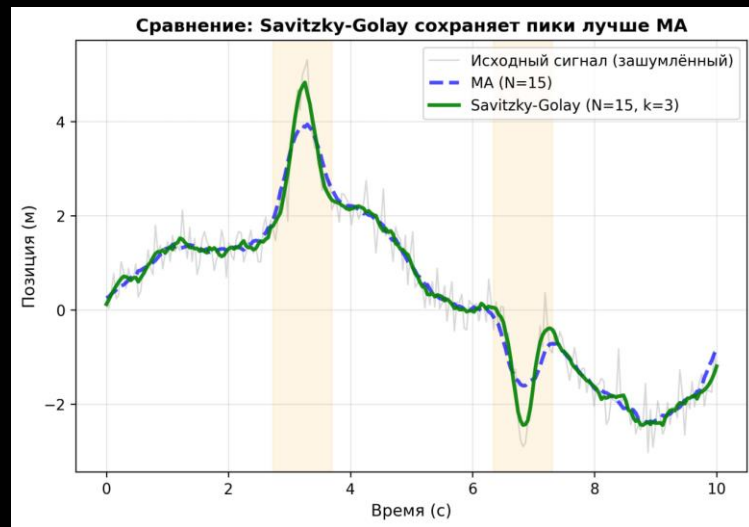


Фильтр Савицкого-Голея

- **локальная полиномиальная регрессия**: в каждом окне из N точек фильтр подгоняет полином степени k , а затем берёт его значение в центре окна; сохраняет форму сигнала значительно лучше, чем простое усреднение:

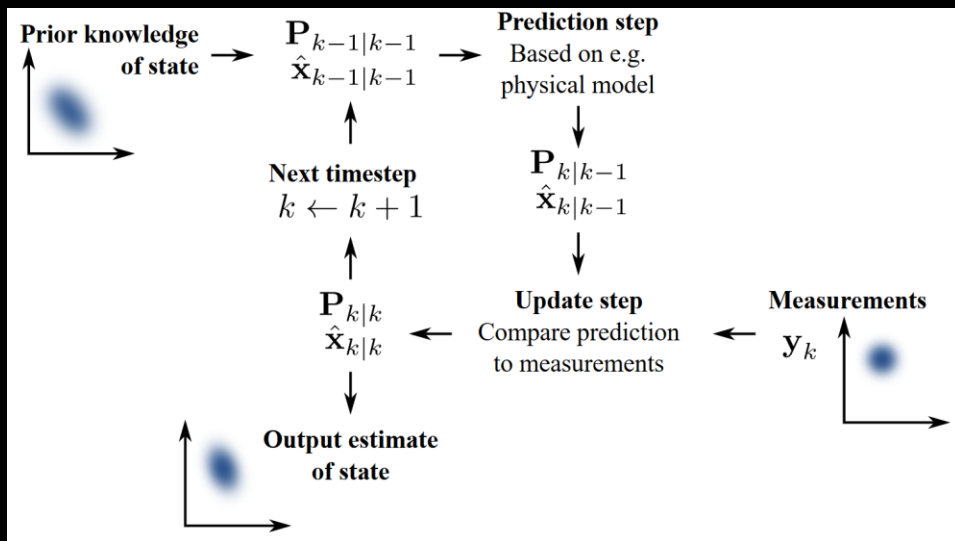
$$y[n] = \sum_{i=-m}^m c_i \cdot x[n+i], \quad N = 2m+1, \quad c_i = f(N, k)$$

Коэффициенты c_i получаются из решения задачи МНК один раз и переиспользуются для каждой точки → очень быстрый фильтр, несмотря на полиномиальную подгонку.



сохраняет форму сигнала значительно лучше, чем простое усреднение

Фильтр Калмана



Рекурсивный байесовский фильтр: объединяет физическую модель движения и зашумлённые измерения

1. Prediction step

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \mathbf{F} \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}$$

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{F} \mathbf{P}_{k-1|k-1} \mathbf{F}^T + \mathbf{Q}$$

2. Update step

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T (\mathbf{H} \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}^T + \mathbf{R})^{-1}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k (\mathbf{y}_k - \mathbf{H} \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})$$

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}) \mathbf{P}_{k|k-1}$$

$\mathbf{F}$ — модель движения, $\mathbf{H}$ — матрица наблюдений, $\mathbf{Q}$ — шум процесса, $\mathbf{R}$ — шум измерений, $\mathbf{K}$ — Kalman gain

Сравнение методов фильтрации

Фундаментальный компромисс: сглаживание шума ↔ потеря реальных движений

Простые методы (МА, ЕМА):

срезают пики - резкие ускорения и остановки сглаживаются, **запаздывают** (инертность)
просты в понимании и использовании, подходят для визуализации и прототипирования

Савицкий-Голей:

сохраняет форму сигнала лучше всех - пики остаются
коэффициенты вычисляются один раз, быстрый фильтр
не приспособлен для онлайн (требует симметричное окно)

Фильтр Калмана:

умеет работать с пропусками - просто prediction без update + приспособлен для онлайн
даёт оценку неопределённости (матрица P) - знаем, насколько уверены в результате
цена: 4 параметра настройки (F, H, Q, R), требует понимания физики задачи

Методы интерполяции

Трекингговые данные есть не всегда...



Где мяч?
А вратари?

Покрывтие мяча в SOTA-
решениях далеко до 100%...

Линейная интерполяция

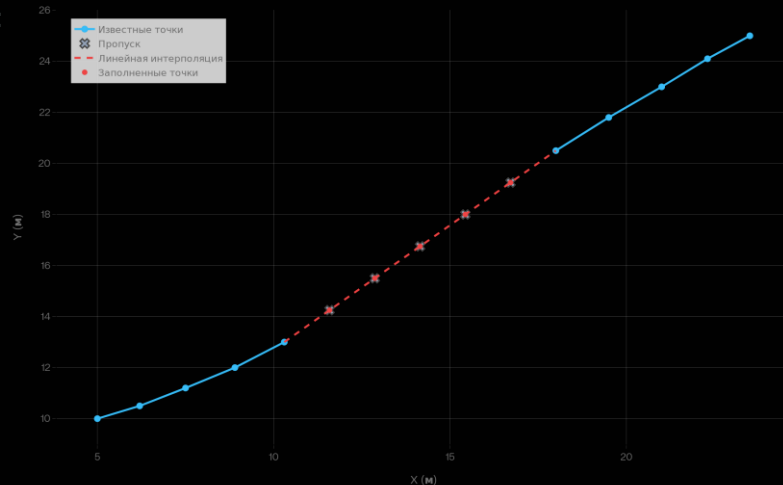
Идея: если игрок был в точке А на фрейме t_1 и в точке В на фрейме t_2 – заполним пропуск прямой линией между ними:

$$x(t) = x_1 + \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \cdot (t - t_1), \quad t \in (t_1, t_2)$$

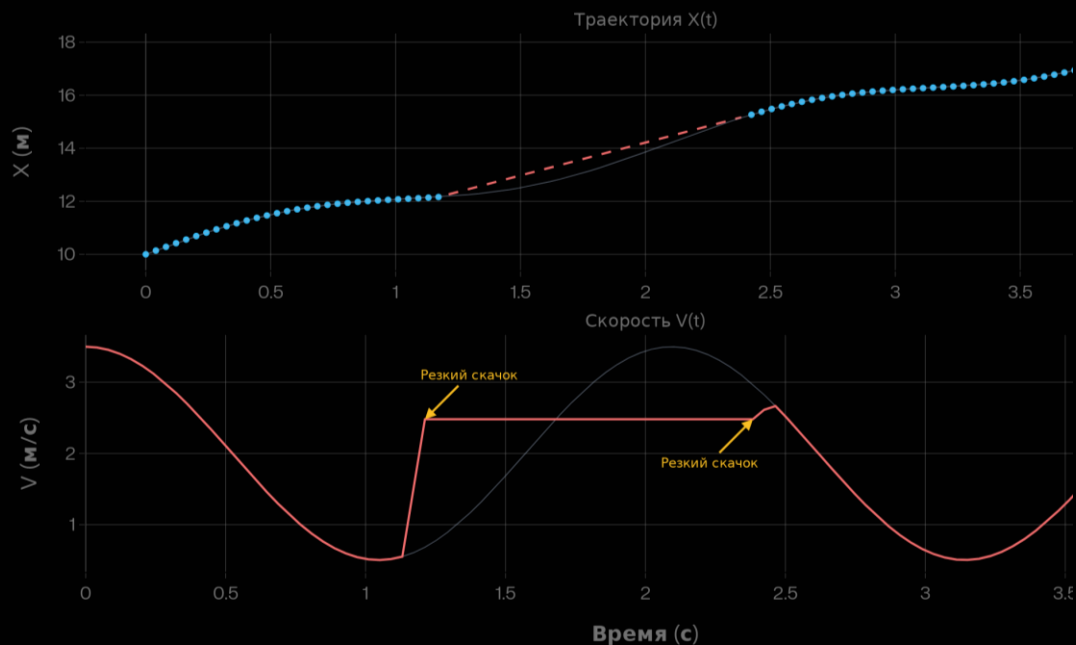
Равномерное движение из А в В – самое простое предположение о траектории.

Когда подходит:

- короткие пропуски (до секунды),
- замена параболических траекторий мяча (ложные детекции в 2D-проекции),
- игрок/ мяч движется прямолинейно и равномерно в момент пропуска,
- нужна быстрая и воспроизводимая baseline-обработка



Проблема линейной интерполяции



Траектория $X(t)$
выглядит
приемлемо

Скорость $V(t)$
скачет на границах
пропуска —
артефакт для
расчёта метрик

Кубическая интерполяция

Идея: кусочный кубический полином - на стыках совпадают позиция, скорость и ускорение:

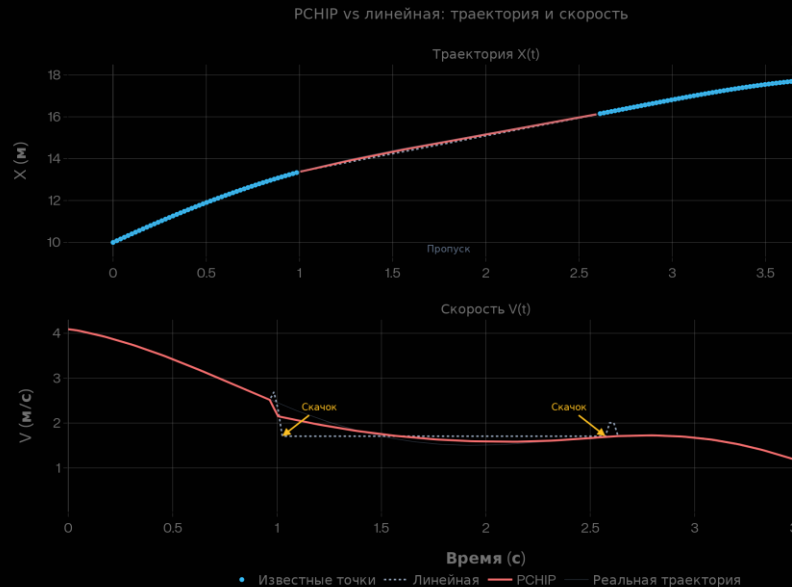
$$S'_i(t_{i+1}) = S'_{i+1}(t_{i+1}), \quad S''_i(t_{i+1}) = S''_{i+1}(t_{i+1})$$

$$S_i(t) = a_i + b_i(t - t_i) + c_i(t - t_i)^2 + d_i(t - t_i)^3, \quad t \in [t_i, t_{i+1}]$$

Два варианта:

Cubic Spline максимально гладкий (C^2), но может дать выброс (кривая уходит выше/ниже реальных данных между точками)

РСНIP — чуть менее гладкий (C^1), зато форму сохраняет: наклоны подобраны так, что монотонность не нарушается



MIDAS (Multi-agent Imputer with Derivative-Accumulating Self-ensemble)

1. Multi-agent модель

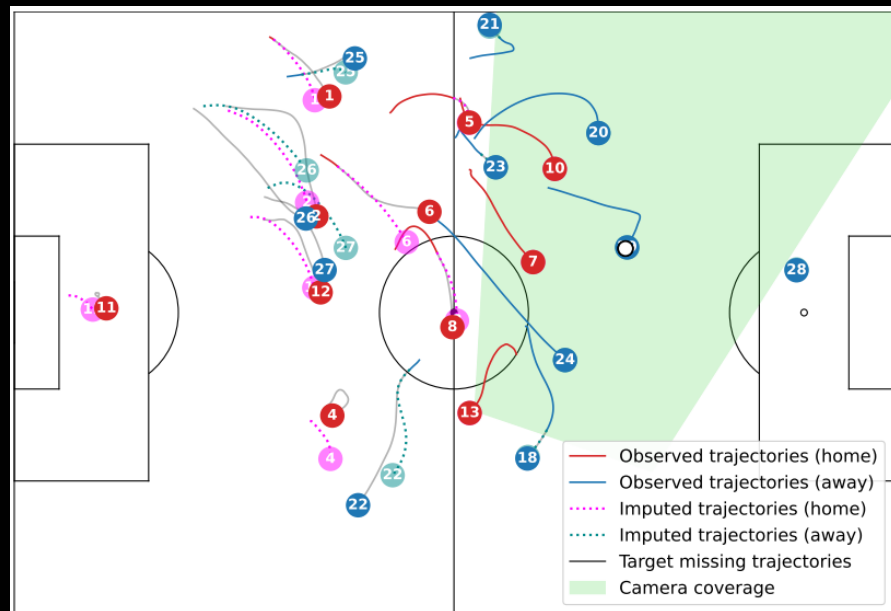
Учитывает взаимодействие игроков (Set Transformer), а не каждого отдельно

2. Физические ограничения

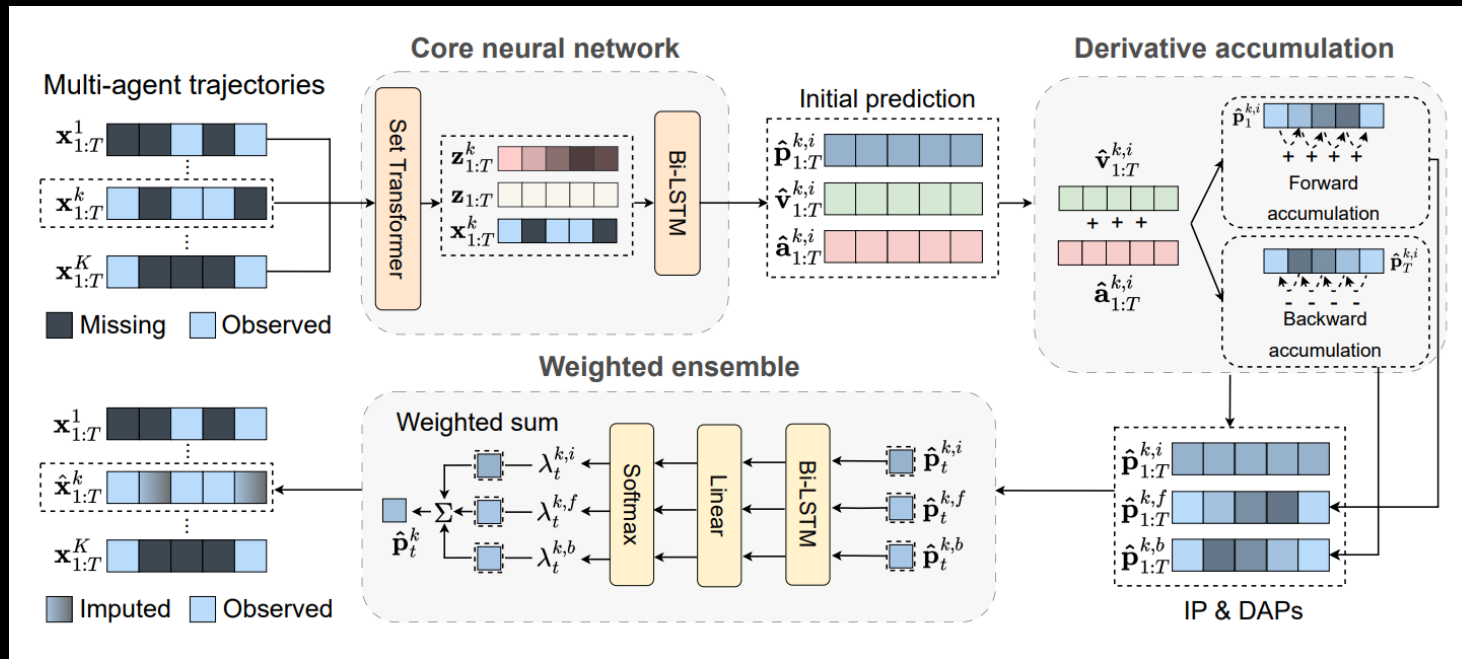
Предсказывает позицию + скорость + ускорение
→ проверяет согласованность

3. Ensemble предсказаний

Комбинирует три подхода (direct + forward + backward) с адаптивными весами



MIDAS (Multi-agent Imputer with Derivative-Accumulating Self-ensemble)



MIDAS (Multi-agent Imputer with Derivative-Accumulating Self-ensemble)

Scenario	Metric	Method									
		LI	CS	BRITS	NAOMI	NRTSI	CSDI	GI	IF	IP	MIDAS
Soccer											
Uniform	PE	3.8406	2.2085	7.4859	4.5343	3.1791	3.4295	4.6511	2.0898	1.4563	1.3205
	SCE	0.1299	0.0867	3.9089	3.9793	0.0854	0.1586	0.1191	0.0815	0.1488	0.0516
Agent-wise	PE	5.0752	11.4647	5.7266	—	—	4.0279	5.6011	2.5798	2.0755	1.9832
	SCE	0.1631	0.2939	2.9627	—	—	0.1305	0.1508	0.0976	0.1057	0.0535
Camera	PE	3.1083	1.9209	7.4208	—	—	3.5181	3.6512	2.2151	1.4879	1.2296
	SCE	0.0993	0.0547	4.1967	—	—	0.2132	0.0934	0.3149	0.1554	0.0374

Применение трекинг-данных

Диаграмма Вороного

- базовый подход к оценке зон контроля: поле разбивается на ячейки, где каждая точка приписывается ближайшему игроку по евклидову расстоянию:

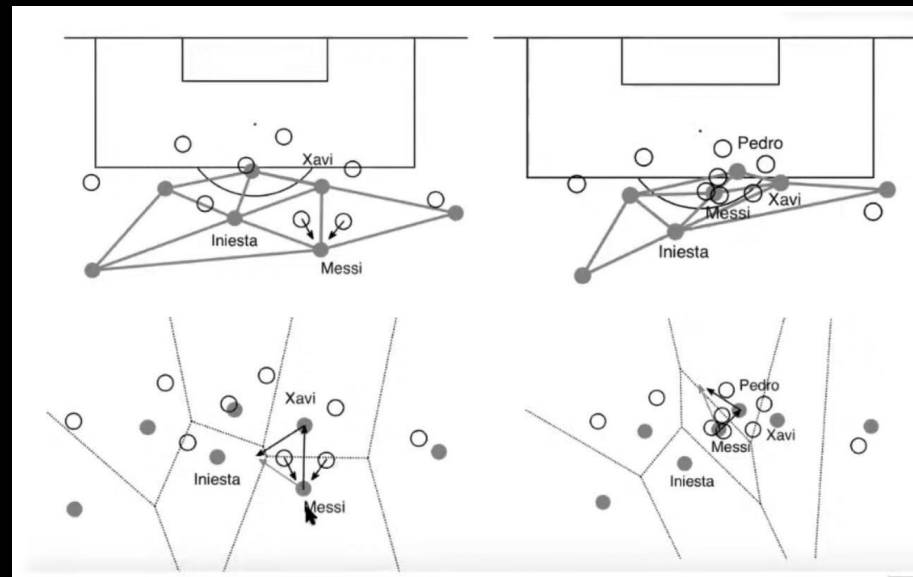
$$V_i = \{p \in F: \|p - p_i\| \leq \|p - p_k\| \forall k \neq i\}$$

Применения: анализ компактности команды, площадь контролируемой зоны, визуализация формаций.

Ограничения: не учитывает скорость и направление движения игроков — стоящий на месте и бегущий на спринте игрок считаются равноценными.



Диаграмма Вороного

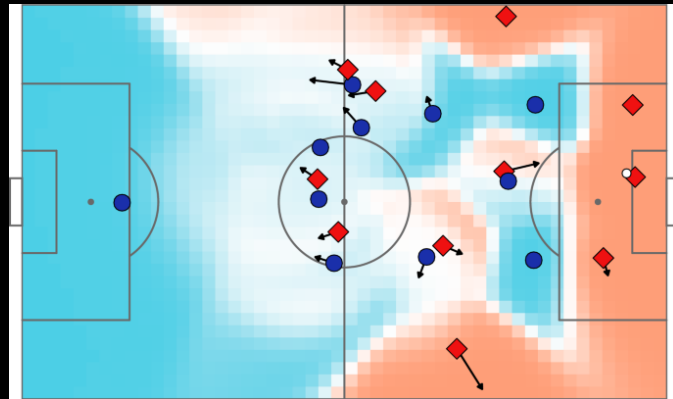


Pitch Control

- модель, оценивающая вероятность того, что команда (или конкретный игрок) сможет контролировать мяч в любой заданной точке поля в текущий момент времени.

Впервые формализован Уильямом Спирменом (Hudl, ныне Liverpool FC) в 2016 г.; стал одной из фундаментальных концепций аналитики на основе трекинг-данных.

Области применения: оценка принятия решений пасующим, анализ позиционирования, оценка открываний, использование в композитных метриках (EPV) т. д.



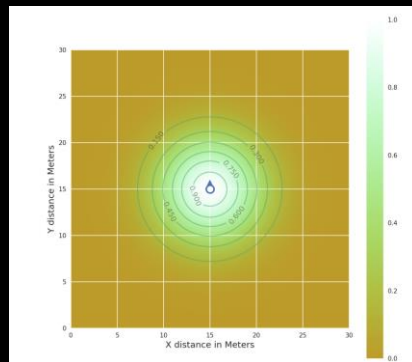
Подход Fernandez & Bornn, 2018 [1]

Ключевая идея: каждый игрок создаёт зону влияния (influence area) — моделируется через двумерное нормальное распределение.

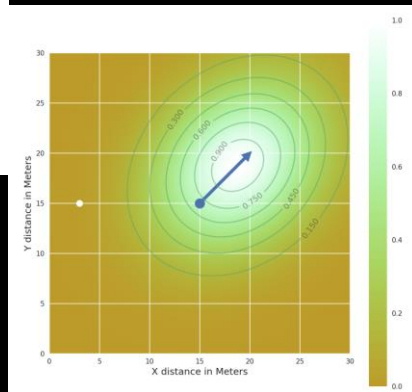
$$f_i(\mathbf{p}, t) = \frac{1}{2\pi\sqrt{|\Sigma_i(t)|}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{p} - \boldsymbol{\mu}_i(t))^T \Sigma_i(t)^{-1}(\mathbf{p} - \boldsymbol{\mu}_i(t))\right)$$

$\boldsymbol{\mu}_i(t) = \mathbf{p}_i(t) + \frac{1}{2}\mathbf{v}_i(t)$ - среднее смещено на половину скорости, зона влияния "вперед" игрока

$$I_i(\mathbf{p}, t) = \frac{f_i(\mathbf{p}, t)}{f_i(\mathbf{p}_i(t), t)} - \text{нормируем в } [0, 1]$$



Игрок стоит ($v \approx 0$) →
круглая зона влияния



Игрок бежит ($v = 5$ м/с) →
эллипс вытянут вдоль
движения

Подход Fernandez & Bornn, 2018 [2]

Что определяет зону влияния игрока?

1. Позиция игрока → центр распределения
2. Скорость игрока → форма и направление эллипса
 - Стоит → круг
 - Бежит → вытянутый эллипс вдоль движения
3. Расстояние до мяча → размер зоны
 - Близко (~4 м) → маленькая зона (мало времени)
 - Далеко (~10 м) → большая зона (больше времени)

	Близко (~4 м)	Далеко (~10 м)
Стоит ($v=0$)	Круг $r = 4$ м	Круг $r = 10$ м
Бежит ($v \neq 0$)	Эллипс $r \sim 4$ м	Эллипс $r \sim 10$ м

Подход Fernandez & Bornn, 2018 [3]

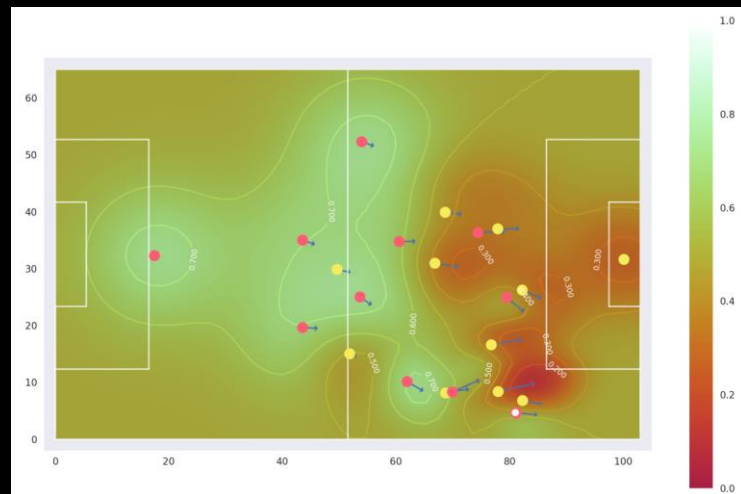
$$PC(\mathbf{p}, t) = \sigma \left(\sum_{i \in A} I_i(\mathbf{p}, t) - \sum_{j \in B} I_j(\mathbf{p}, t) \right)$$

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$\sigma(1) \approx 0.73$$

Один игрок без оппонентов контролирует ~73% → нужна плотность для полного контроля.

Дополнительно можно ввести Pitch Value (ценность каждой точки поля) и пользоваться метрикой: Space Quality = PC × PV



Всем спасибо за внимание!

